기초전기실험

6주차

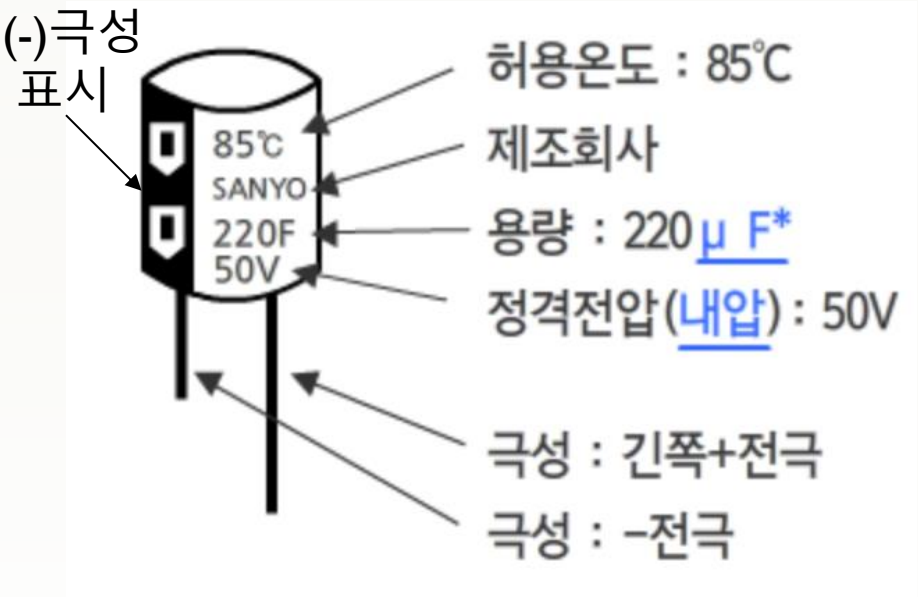
권혁준 교수님 반 (화 요일)
오선우 조교

6 주차 실험 목표

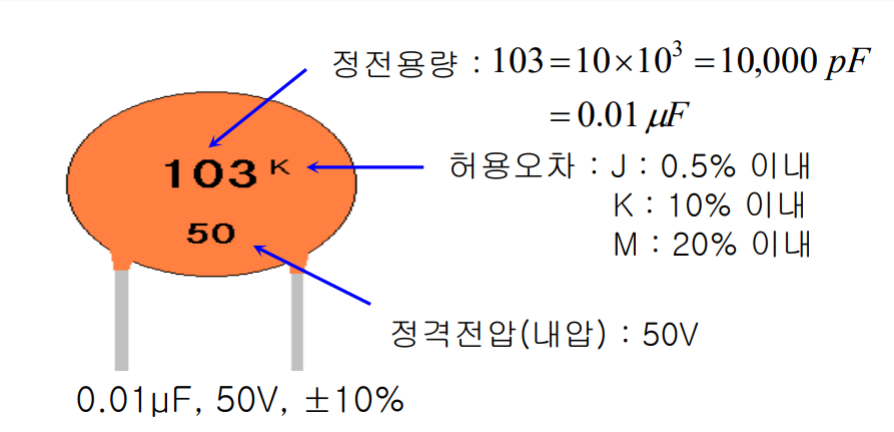
- DC Ch. 15 : Capacitors
  - 정상 상태(steady-state)에서의 RC 회로의 동작을 이해한다.
  - Capacitor에 축적된 에너지를 계산하고 측정을 통해 확인한다.
  - Time Constant(시정수)를 통해 Capacitance 값을 측정하는 원리를 이해한다.
- DC Ch. 16 : RC Circuits, Transient Response
  - RC 회로의 과도 특성을 이해하고, 실험을 통해 확인한다.

CAPACITORS

전해 커패시터

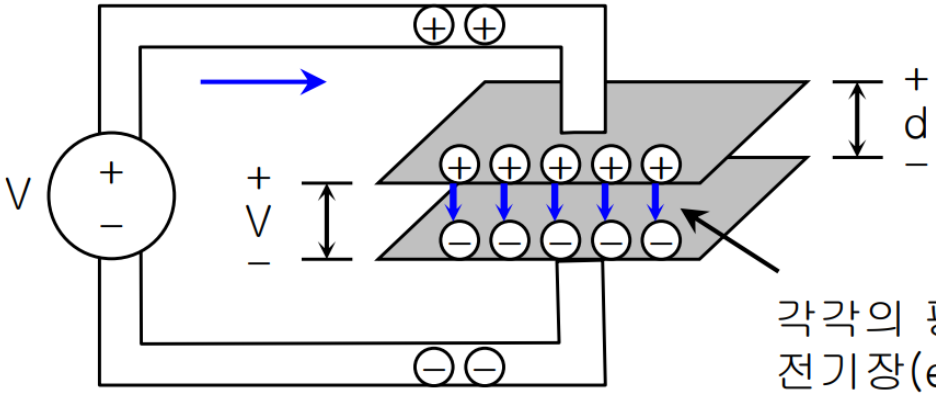


세라믹 커패시터



CAPACITORS

Capacitance



두 평행판 사이에는 절연성 유전체로 채움

각각의 평행판에 저장되는 반대극성의 전하에 의한 전기장(electric field)에 의해 발생하는 전속(electric flux)

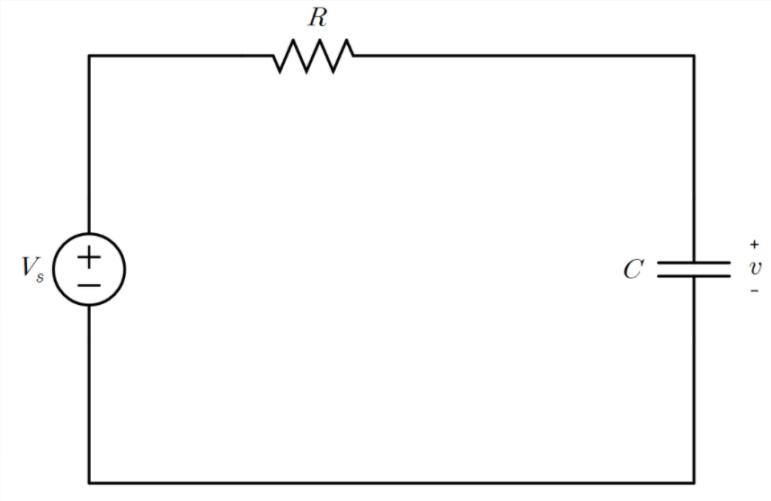
$$Q = CV,\ V = Ed,\ E = \frac{Q}{A\varepsilon},\ \varepsilon = \varepsilon_o \varepsilon_r$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{Ed} = \frac{Q}{\frac{Q}{A\varepsilon}d} = \varepsilon_o \varepsilon_r \frac{A}{d}[F(farads)]$$

$$\varepsilon_o = 8.85 \times 10^{-12}(\text{진공})$$

CAPACITORS

- Capacitance



$$Q = CV \Rightarrow \frac{dq}{dt} = i = C\frac{dv}{dt}$$

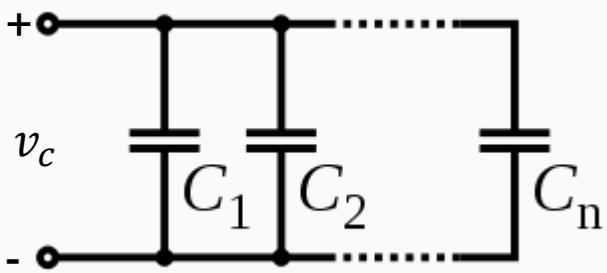
$$\Rightarrow v(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)d\tau = v(t_o) + \frac{1}{C}\int_{t_o}^{t} i(\tau)d\tau$$

$$P_C(t) = v(t)i(t) = v(t) \times C\frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cv^2\right)$$

$$W = \int P_C(t)dt = \frac{1}{2}Cv^2$$

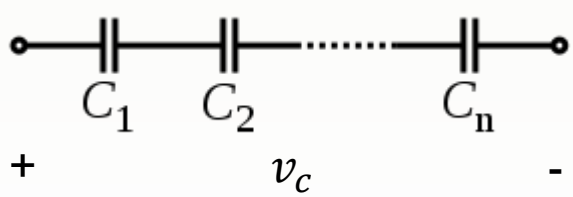
CAPACITORS

- Capacitance
  - Capacitors in Parallel



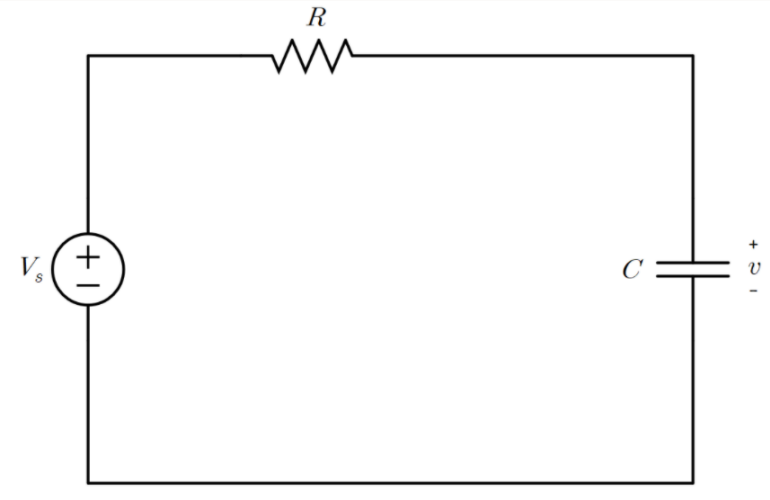
$$v_c = v_{c1} = v_2 = v_{c3} \ , \ i_c + i_{c1} + i_{c2} + i_{c3}$$
$$\Rightarrow C_t \frac{dv_c}{dt} = C_1 \frac{dv_{c1}}{dt} + C_2 \frac{dv_{c2}}{dt} + C_3 \frac{dv_{c3}}{dt}$$
$$\Rightarrow C_T v_c = C_1 v_{c1} + C_2 v_{c2} + C_3 v_{c3}$$
$$\Rightarrow C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

  - Energy Stored by a Capacitor



$$v_c = v_{c1} + v_2 + v_{c3} \ , \ i_c = i_{c1} = i_{c2} = i_{c3}$$
$$\Rightarrow \frac{dv_c}{dt} = \frac{dv_{c1}}{dt} + \frac{dv_{c2}}{dt} + \frac{dv_{c3}}{dt}$$
$$\Rightarrow \frac{i_c}{C_T} = \frac{i_{c1}}{C_1} + \frac{i_{c2}}{C_2} + \frac{i_{c3}}{C_3}$$
$$\Rightarrow \frac{1}{C_T} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)$$

TRANSIENT & STEADY-STATE RESPONSE



$$V_s = v_R(t) + v(t) = Ri(t) + v(t)$$

$$v(t) = v(t_o) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt \Rightarrow i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow V_s = RC\frac{dv(t)}{dt} + v(t) \Rightarrow \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{RC}v(t) = \frac{1}{RC}V_s$$

$$\Rightarrow \int_{v(t_o)}^{v(t)} \frac{dv}{v - V_s} = -\int_0^t \frac{dt}{RC}$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{v(t) - V_s}{v(t_o) - V_s}\right) = \frac{t}{RC} \Rightarrow \frac{v(t) - V_s}{v(t_o) - V_s} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\therefore v(t) = V_s(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad \cdots \quad \text{if } v(t_o) = 0$$

표준형 1차 시스템 : $\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{\tau}y(t) = \frac{1}{\tau}u(t) \quad \cdots \quad u(t) = u_s(t) = \begin{cases} 0, t \le 0 \\ 1, t \ge 0 \end{cases}$

$$\vdots$$

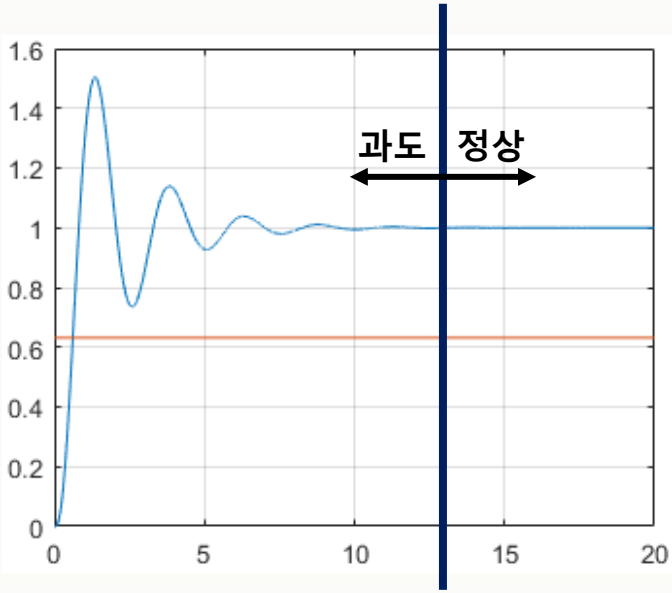
$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

※ If t= τ → y(t)= 0.6321

▶최종값의 63%까지 도달하는 시간을 의미

시정수(τ) : 외부 입력에 대해 시스템이 얼마나 빨리 응답하는가를 나타내는 척도

TRANSIENT & STEADY-STATE RESPONSE



3차 시스템의 계단응답($G(s) = \frac{60}{s(s+2)(s+8)}$)

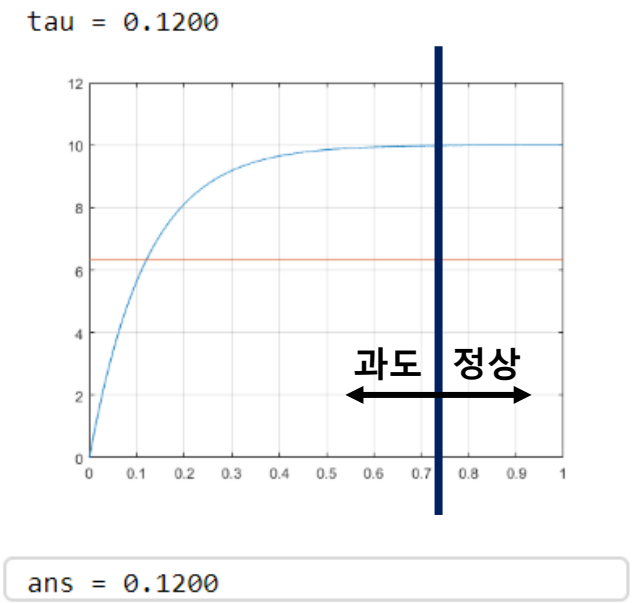


FIG15.1 시뮬레이션 결과

과도 상태(Transient) : 정상상태로부터 변화하여 다른 정상상태에서 안정화 되기 까지의 상태

정상 상태(Steady-State) : 시간에 대해 변화가 없는 상태(움직임이 없는 정적인 상태 또는 규칙성을 갖는 동적인 상태를 의미)

※ 정상상태에서 커패시터는 개방회로처럼 동작한다.

6 주차 실험

- DC Ch. 15 : Capacitors(Steady-State)
  - part1(1.2kΩ×1, 100μF×1)
    - FIG 15.1 구성
    - 전압 및 전류 측정하여 Table 15.1 완성
    - 파워 서플라이 제거 후 Vc 측정(e)
  - Part2(1.2kΩ×1, 3.3kΩ×1, 100μF×1)
    - FIG 15.2 구성
    - 전압 및 전류 측정하여 Table 15.2 완성
  - part3(1.2kΩ×1, 3.3kΩ×1 , 100μF×2)
    - FIG 15.3 구성
    - 전압 측정하여 Table 15.4 완성
  - Part4(100kΩ×1, 100μF×1, 220μF×1)
    - FIG 15.4 구성
    - 시간을 측정하여 Table 15.5,15.6완성
- DC Ch. 16 : R-C Circuits, Transient Response
  - part1(100kΩ×1, 100μF×2)
    - FIG 16.1 구성
    - 시간과 시간별 전압을 측정하여 16.1,16.2,16.3 완성